

表 2.2-4 公路/城市道路噪声源强调查清单

路段	时期	车流量/(辆/h)						车速/(km/h)						源强/dB					
		小型车		中型车		大型车		合计		小型车		中型车		大型车		小型车		中型车	
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
瑶竹北路（兴业路—民主路）	近期	313	147	58	27	111	52	482	226	42.3	42.4	28.9	28.8	29.2	29.1	69.1	69.1	68.0	67.9
	中期	516	242	95	45	183	86	794	373	42.0	42.3	29.0	28.8	29.4	29.2	69.0	69.1	68.0	67.9
	远期	776	364	143	67	275	129	1194	560	41.6	42.2	29.2	29.0	29.5	29.3	68.8	69.0	68.1	68.0
																		75.4	75.3



3. 声环境现状调查与评价

3.1 监测点布置

监测点的设置本着现状监测点、预测点和验收点三点一致的原则，根据道路走向，分别在道路两侧各敏感目标的各评价类区最靠近公路的第一排建筑户外 1m 布点，测点高度依照噪声影响可能最大的位置上。公路两侧的敏感目标与测点位置见表 3.1-1。

表 3.1-1 道路沿线噪声现状监测点位

序号	编号	点位名称	位置		现状声环境	监测点离地高度(m)	备注
			桩号	方位			
1	N1	洋中村	K0+350	左	2 类	1.2	临拟建公路第一排建筑户外 1m
2	N2	黄土墩村	K0+600	右	2 类	1.2	临拟建公路第一排建筑户外 1m
3	N3	黄土墩村	K6+600	右	4a 类	1.2	临拟建公路第一排建筑户外 1m

3.2 监测时间、频次及方法

为了解评价公路沿线声环境现状，本评价委托福建创投环境检测有限公司于 2022 年 10 月 22 日~23 日对公路沿线现状噪声进行监测。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关规定进行。

监测公路沿线评价范围内 4a 类和 2 类评价区域面向拟建公路的第一排、第二排建筑户外 1m 处噪声，监测昼夜环境噪声，监测时间 10min，现状受交通噪声影响的敏感点监测时间 20min，并同步记录车流量情况。

3.3 评价指标、数据处理与测试仪器

用 A 计权网络测得的声级（LA）在某规定时间内 A 声级的能量平均值，又称等效连续 A 声级来评价，其定为：

$$L_{Aeq} = 10 \lg(1/T \int_0^T 10^{0.1L_{Ai}} dt)$$

式中：LA---t 时刻的瞬时 A 声级；

T ---规定的测量时间。

当测量是采样测量，且采样时间间隔一定时，上式可表示为：

$$L_{Aeq} = 10 \lg(1/n \sum 10^{0.1L_{Ai}})$$

式中：LAi---第 i 次采样测得的 A 声级；

N---采样总数。

以统计声级和标准偏差 $\delta n-1$ 作为评价参考，采用 AWA5688 型多功能声级计。

3.4 环境噪声现状监测结果

环境噪声现状监测结果见表 3.1-2。

表 3.1-2 周边敏感点噪声质量现状监测结果一览表 单位: dB (A)

采样点位置	离地高度	检测时段 (2022 年 10 月 22 日)	监测结果	检测时段 (2022 年 10 月 23 日)	监测结果	评价标准	达标情况
N1 洋中村	1.2m	昼间	51.0	昼间	52.0	60	达标
		夜间	46.0	夜间	46.0	50	达标
N2 黄土墩村	1.2m	昼间	60.0	昼间	59.0	60	达标
		夜间	49.0	夜间	49.0	50	达标
N3 黄土墩村	1.2m	昼间	70.0	昼间	70.0	70	达标
		夜间	52.0	夜间	53.0	55	达标

3.5 声环境现状评价

对于沿线敏感点及交通噪声本次共监测 3 个测点, 根据监测结果, 各监测点位昼间监测值为 51~70dB(A)、夜间监测值为 46.0~52.0dB(A), 均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中对应的标准。

4. 声环境影响预测与评价

4.1 施工期噪声环境影响分析

由上文中施工期噪声污染源分析可知, 施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械, 且各施工阶段均有大量的机械设备在施工现场运行, 施工期间多种机械噪声叠加, 噪声可达 93dB(A)。

根据施工时实际情况, 同时作业时并不是所有的时间同时达到最大噪声辐射, 实际值要低于计算值。另外, 由于工程作业的地形限制, 作业场所与敏感点有高差、传播路线有遮挡, 每天的作业时间不连续等, 根据对其他公路建设的调查分析, 实际影响时间、程度较预测小。

当声源的大小同距离相比小得多时, 可以将此声源视为点声源, 声源噪声衰减的计算公式如下:

$$L_2 = L_1 - 20Lg(r_2/r_1) + \Delta L$$

式中:

r_1 、 r_2 为距离声源的距离(m)。

L_1 、 L_2 为 r_1 、 r_2 距离处的噪声值 (dB(A))。

ΔL 为房屋、树木等对噪声的影响值 (dB(A))。

各种施工设备在施工时随距离的衰减见表 4.1-1。

表 4.1-1 主要施工机械设备噪声声级值表

施工设备	噪声源强[dB (A)]							
	5m	10m	20m	40m	50m	100m	150m	200m
液压成槽机	87.5	81.5	75.5	69.5	67.5	63.0	62.3	61.5
挖掘机	85.0	79.0	73.0	67.0	65.0	60.5	59.8	59.0

吊机	84.5	78.5	72.5	66.5	64.5	60.0	59.3	58.5
空压机	92.0	86.0	80.0	74.0	72.0	67.5	66.8	66.0
振捣棒	85.0	79.0	73.0	67.0	65.0	60.5	59.8	59.0
装载机	86.0	80.0	74.0	68.0	66.0	61.5	60.8	60.0
混凝土泵车	79.5	73.5	67.5	61.5	59.5	55.0	54.3	53.5
风镐	90.0	84.0	78.0	72.0	70.0	65.5	64.8	64.0
冲击式打桩机	123.5	117.5	111.5	105.5	103.5	99.0	98.3	97.5
工程钻机	66.5	60.5	54.5	48.5	46.5	42.0	41.3	40.5

从表 4.1-1 可以看出施工噪声因不同的施工机械影响的范围相差很大，昼间施工场界噪声限值标准不同，夜间施工噪声的影响范围要比白天大的多。在实际施工过程中可能出现多台机械同时在一处作业，则此时施工影响的范围要更大，声压级叠加公式如下：

$$L_{P_{\text{总}}} = 10 \lg(10^{L_{P1}/10} + 10^{L_{P2}/10} + \dots + 10^{L_{Pn}/10})$$

式中：L_{P 总}——叠加后的总声压级，dB；

L_{P1}——第一个声源至某一点的声压级，dB；

L_{P2}——第二个声源至某一点的声压级，dB；

L_{Pn}——第 n 个声源至某一点的声压级，dB。

在没有消声和屏障等衰减条件下，传播不同距离处，不同施工阶段多种施工机械噪声值叠加后的几何衰减情况见下表 4.1-2。

在没有消声和屏障等衰减条件下，传播不同距离处，不同施工阶段多种施工机械噪声值叠加后的几何衰减情况见下表 4.1-2。

表 4.1-2 主要施工机械设备噪声声级值表

与施工点距离	5m	10m	20m	40m	50m	100m	150m	200m	300m
多种机械同时施工噪声级 (dB(A))	123.8	117.8	111.8	105.8	103.8	99.3	98.6	97.8	94.3

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，由各施工阶段多台设备噪声叠加影响数据可知，项目施工各阶段施工场界噪声均超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的昼间 L_{Aeq} 值≤70dB，夜间值≤55dB 的要求。

本工程噪声敏感点分布相对分散，施工噪声预测值是连续作业值，实际作业中是间断性的。在昼间，道路两侧的第一排居民建筑将受到不同程度的影响，必须严格采取措施，最大限度地降低施工噪声对环境保护目标的影响。另一方面，如果在夜间施工，由于达标距离远，而且多种机械同时使用必定会使噪声影响范围进一步扩大，对工程沿线居民的休息造成严重影响，因此，评价要求与声敏感点距离较近的施工路段宜禁止夜间施工作业。

随着工程竣工，施工噪声的影响将不再存在，施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的。

4.2 运营期噪声环境影响分析

4.2.1 交通噪声源强

根据工程分析，本项目各预测年各车型车速及单车辐射声级见表 2.2-4 和表 2.2-5。

4.2.2 计算模式和计算参数的确定

(1) 交通噪声预测模式

根据拟建道路特点、沿线的环境特征，以及工程设计的交通量等因素，本评价采用《环境影响评价技术导则、声环境》HJ2.4-2021 附录 B 中 B.2 公路（道路）交通运输噪声预测模式进行预测。地面任何一点的环境噪声是指线声源传至该点时的噪声能量与该点背景噪声能量的叠加。

第 i 类车等效声级的预测模式：

$$Leq(h)_i = (\bar{L}_{0E})_i + 10 \lg \left(\frac{N_i}{V_i T} \right) + 10 \lg \left(\frac{7.5}{r} \right) + 10 \lg \left(\frac{\psi_1 + \psi_2}{\pi} \right) + \Delta L - 16$$

式中： $Leq(h)_i$ ——第 i 类车的小时等效声级，dB(A)；

$(\bar{L}_{0E})_i$ ——第 i 类车速度为 V_i ，km/h；水平距离为 7.5m 处的能量平均 A 声级，

dB(A)；

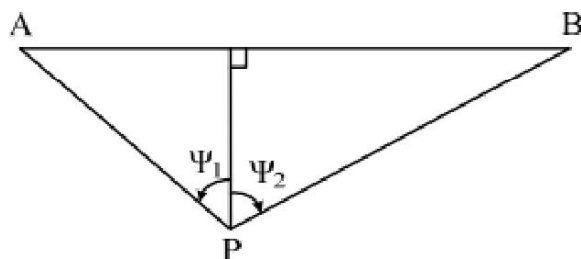
N_i ——昼间、夜间通过某个预测点的第 i 类车平均小时车流量，辆/h；

r ——从车道中心线到预测点的距离，m；

V_i ——第 i 类车的平均车速，km/h；

T ——计算等效声级的时间，1h；

Ψ_1 、 Ψ_2 ——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见图 4.2-1。



图中：A—B 为路段，P 为预测点

图 4.2-1 有限路段的修正函数

ΔL ——由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算：

$$\Delta L = \Delta L_1 - \Delta L_2 + \Delta L_3$$

$$\Delta L_1 = \Delta L_{\text{坡度}} + \Delta L_{\text{路面}}$$

$$\Delta L_2 = A_{\text{atm}} + A_{\text{gr}} + A_{\text{bar}} + A_{\text{misc}}$$

式中： ΔL_1 ——线路因素引起的交通噪声修正量，dB(A)；

$\Delta L_{\text{坡度}}$ ——公路（道路）纵坡修正量，dB(A)；

$\Delta L_{\text{路面}}$ ——公路（道路）路面材料引起的修正量，dB(A)；

ΔL_2 ——声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；

ΔL_3 ——由反射等引起的修正量，dB(A)；

各型车辆昼间或夜间使预测点接收到的交通噪声值 L_{eqg} 按下式计算：

$$L_{eq(T)} = 10 \lg \left[10^{0.1 L_{eq}(h)} + 10^{0.1 L_{eq}(h)} + 10^{0.1 L_{eq}(h)} \right]$$

式中： $L_{eq}(h)_{\text{大}}$ 、 $L_{eq}(h)_{\text{中}}$ 、 $L_{eq}(h)_{\text{小}}$ ——分别为大、中、小型车辆昼间或夜间，预测点接收到的交通噪声值，dB；

$L_{eq(T)}$ ——预测点接收到的昼间或夜间的交通噪声值，dB。

(2) 环境噪声预测

$$(L_{eq})_{\text{预}} = 10 \lg \left[10^{0.1(L_{eq})_{\text{交}}} + 10^{0.1(L_{eq})_{\text{背}}} \right]$$

式中： $(L_{eq})_{\text{预}}$ ——预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB；

$(L_{eq})_{\text{交}}$ ——预测点的公路（道路）交通噪声值，dB；

$(L_{eq})_{\text{背}}$ ——预测点的环境噪声背景值，dB。

(3) 线路因素引起的修正量 (ΔL)

① 纵坡引起的噪声修正量

道路纵坡引起的噪声修正量 $\Delta L_{\text{纵坡}}$ 按下式计算：

大型车： $\Delta L_{\text{纵坡}} = 98 \times \beta$ (dB)

中型车： $\Delta L_{\text{纵坡}} = 73 \times \beta$ (dB)

小型车： $\Delta L_{\text{纵坡}} = 50 \times \beta$ (dB)

式中： β ——道路纵坡坡度，%。

② 路面引起的噪声修正量

道路路面引起的交通噪声修正量按表 4.2-1 取值。

表 4.2-1 常见路面噪声修正量 单位：dB(A)

路面类型	不同行驶速度修正量 km/h		
	30	40	≥50
沥青混凝土	0	0	0
水泥混凝土	1.0	1.5	2.0

注：表中修正量为 $(\bar{L}_{0E})_i$ 在沥青混凝土路面测得结果的修正。

(4) 声波传播途径中引起的衰减量 (ΔL_2)

① 空气吸收引起的衰减 (A_{atm})

空气吸收引起的衰减按下式计算：

$$A_{\text{atm}} = \alpha (r - r_0) / 1000$$

式中： α 为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数见表 3.2-2，根据项目所在地多年平均气温和相对湿度，本项目预测时采用的气温是 20℃，相对湿度为 70%，倍频带中心频率为 500Hz 下的大气吸收衰减系数。

表 4.2-2 低频带噪声的大气吸收衰减系数 α

温度℃	相对湿度%	大气吸收衰减系数 α , dB/km							
		倍频带中心频率 HZ							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
10	70	0.1	0.4	1.0	1.9	3.7	9.7	32.8	117.0
20	70	0.1	0.3	1.1	2.8	5.0	9.0	22.9	76.6
30	70	0.1	0.3	1.0	3.1	7.4	12.7	23.1	59.3
15	20	0.3	0.6	1.2	2.7	8.2	28.2	28.8	202.0
15	50	0.1	0.5	1.2	2.2	4.2	10.8	36.2	129.0
15	80	0.1	0.3	1.1	2.4	4.1	8.3	23.7	82.8

②地面效应衰减 (A_{gr})

地面类型可分为：

- a) 坚实地面，包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面。
- b) 疏松地面，包括被草或其他植物覆盖的地面，以及农田等适合于植物生长的地面。
- c) 混合地面，由坚实地面和疏松地面组成。

当声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，且在接收点仅计算 A 声级前提下， A_{gr} 可用下式计算：

$$A_{gr}=4.8- \left(2h_m/r\right) [17+(300/r)]$$

其中： A_{gr} -----地面效应引起的衰减，dB

r -----声源到接受点的距离，m

h_m -----传播路径的平均离地高度，m；可按图 3.2-2 进行计算， h_m =面积 F/r；F：面积， m^2 ； r ，m

若 A_{gr} 计算为负值，则取 0。

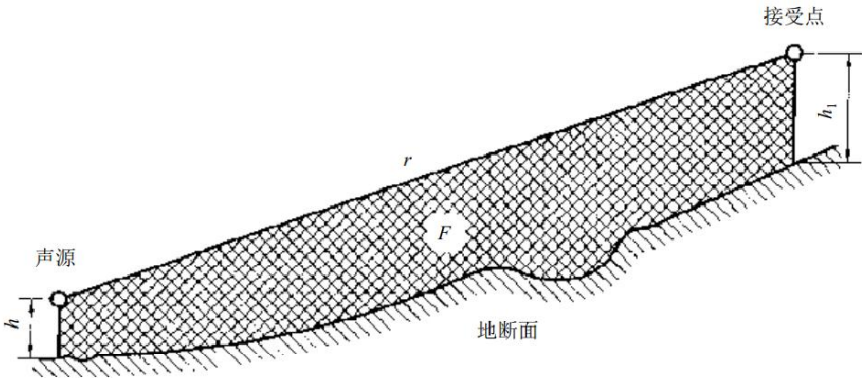


图 4.2-2 估算平均高度 h_m 的方法示意图

③障碍物衰减量 (A_{bar})

1) 声屏障衰减量 A_{bar} 计算

无限长声屏障可按式计算:

$$A_{\text{bar}} = \begin{cases} 10 \times \lg \left(\frac{3 \times \pi \times \sqrt{(1-t^2)}}{4 \times \tan^{-1} \sqrt{\frac{(1-t)}{(1+t)}}} \right) & (\text{当 } t = \frac{40 f \delta}{3c} \leq 1 \text{ 时}) \\ 10 \times \lg \left(\frac{3 \times \pi \times \sqrt{(t^2-1)}}{2 \times \ln(t + \sqrt{(t^2-1)})} \right) & (\text{当 } t = \frac{40 f \delta}{3c} > 1 \text{ 时}) \end{cases}$$

式中: f ——声波频率, Hz;

δ ——声程差, m;

C ——声速, m/s。

有限长声屏障由上述公式计算后根据导则进行修正。修正后的 A_{bar} 取决于遮蔽角 β/θ 。

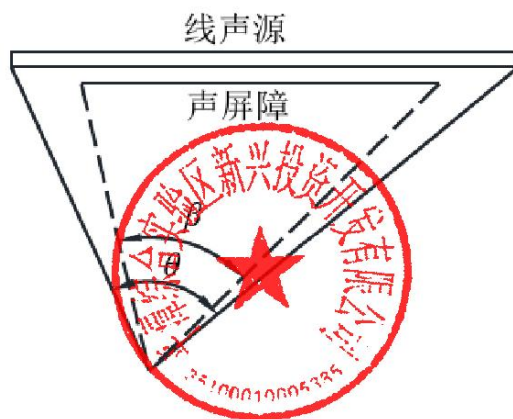


图 4.2-3 受声点与线声源两端连接线的夹角 (遮蔽角)

2) 高路堤或低路堑两侧声影区引起的绕射声衰减量 (A_{bar})。

当预测点处于声照区, $\Delta L_{\text{声影区}} = 0$

当预测点位于声影区, $\Delta L_{\text{声影区}}$ 主要取决于声程差 δ 。

在计算绕射声衰减量时使用菲涅耳数 N_{max} 。菲涅耳数定义为:

$$N_{\text{max}} = \frac{2\delta}{\lambda}$$

式中: N_{max} ——菲涅耳数;

λ ——声波波长, m;

δ ——声程差, m; $\delta = a + b - c$ 。

a ——声源与路基边缘 (或路堑顶部) 距离, m;

b ——接受 (预测) 点至路基边缘 (或路堑顶部) 距离, m;

c ——声源与接受 (预测) 点间的直线距离, m。

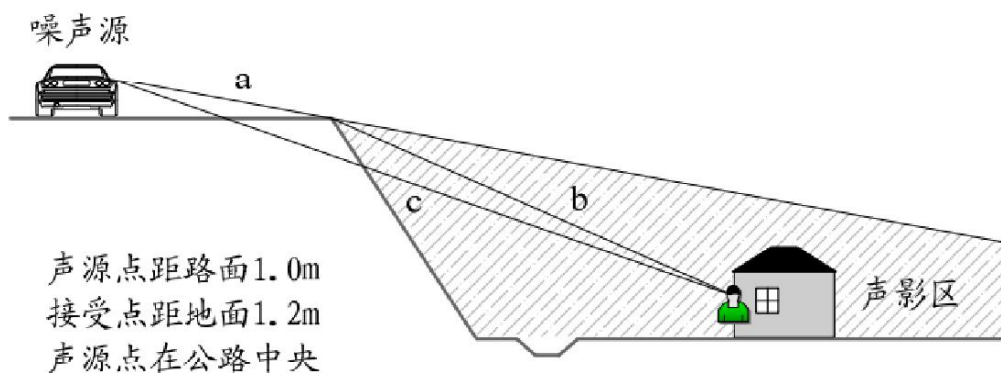


图 4.2-4 高路堤声程差 δ 计算示意图

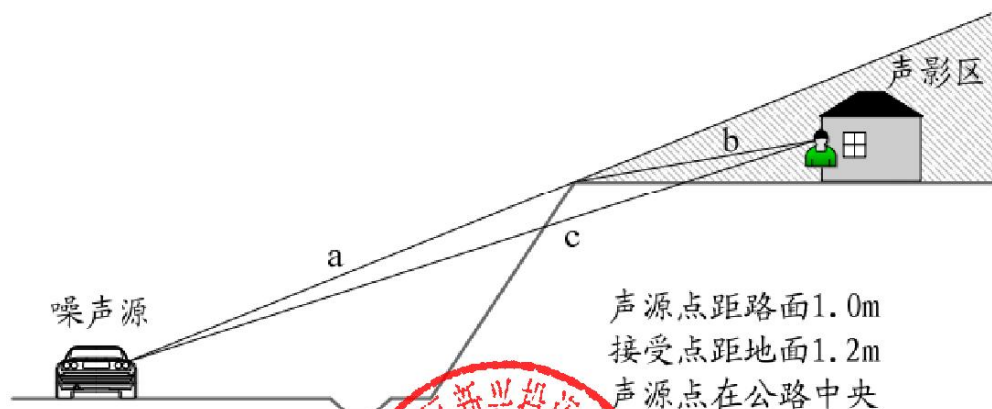


图 4.2-5 深路堑声程差 δ 计算示意图

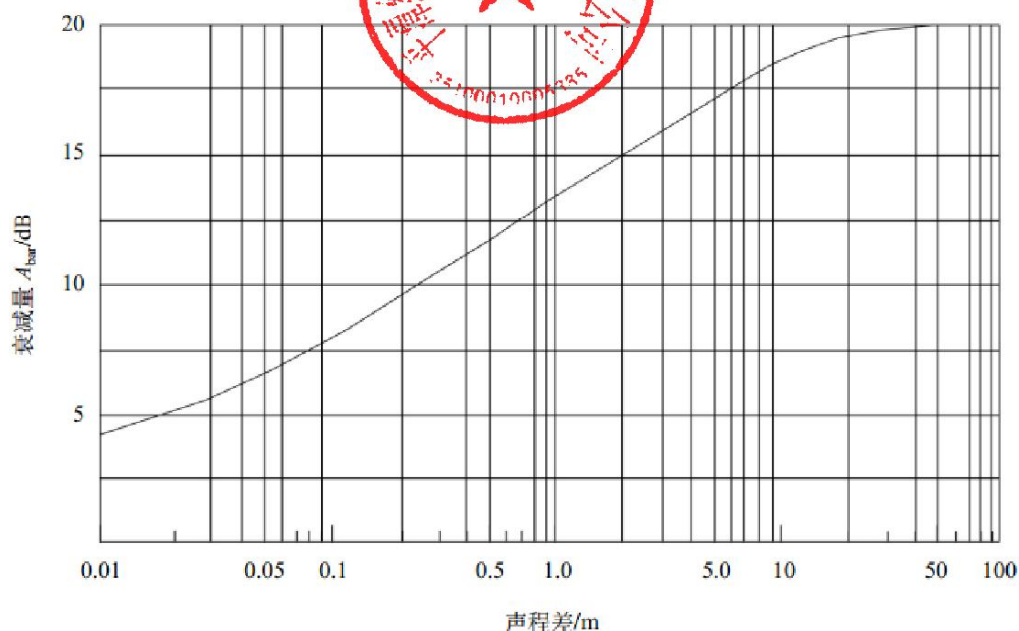
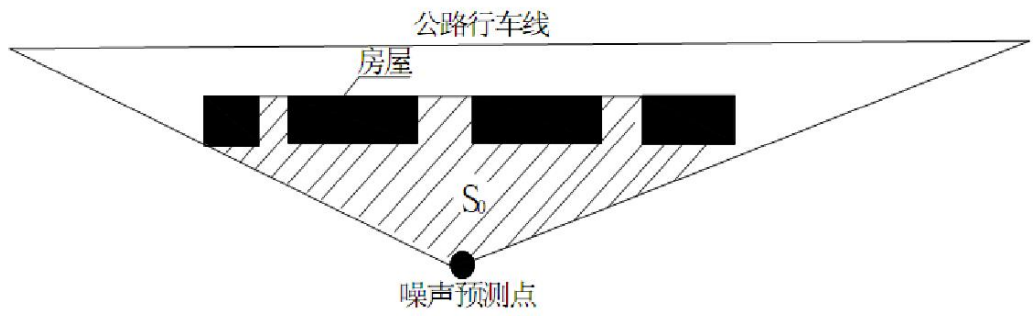


图 4.2-6 噪声衰减量 A_{bar} 与声程差 δ 关系曲线($f=500\text{Hz}$)

3) 农村房屋附加障碍衰减量估算

在噪声预测时, 接受(预测)点设在第一排房屋的窗前, 随后建筑的环境噪声级按图

4.2-7 和表 4.2-4 进行估算。



S 为第一排房屋面积和, S₀为阴影部分(包括房屋)面积

图 4.2-7 第一排房屋占地面积计算示意图

表 4.2-3 建筑物噪声衰减量估算值

S/S ₀	衰减量 ΔL
40~60%	-3dB
70~90%	-5dB
以后每增加一排房屋	增加 1.5dB (A)
	最大绝对衰减量≤10dB

注：本表仅适用于平路堤路侧的建筑物。

4) 林带引起的障碍衰减量, 通常林带的平均衰减量计算方法如下:
绿化林带的附加衰减与树种、林带结构和密度等因素有关。在声源附近的绿化林带, 或在预测点附近的绿化林带, 或两者均有的情况都可以使声波衰减, 见图 4.2-8。

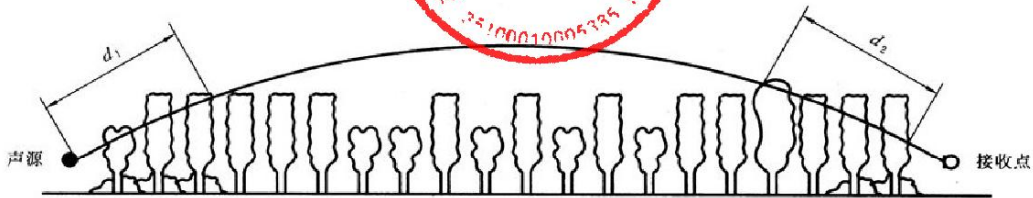


图 4.2-8 通过树和灌木时噪声衰减示意图

通过树叶传播造成的噪声衰减随通过树叶传播距离 d_f 的增长而增加, 其中 $d_f=d_1+d_2$, 为了计算 d_1 和 d_2 , 可假设弯曲路径的半径为 5km。

表 4.2-4 中的第一行给出了通过总长度为 10m 到 20m 之间的密叶时, 由密叶引起的衰减; 第二行为通过总长度 20m 到 200m 之间密叶时的衰减系数; 当通过密叶的路径长度大于 200m 时, 可使用 200m 的衰减值。

表 4.2-4 倍频带噪声通过密叶传播时产生的衰减

项目	传播距离 df	倍频带中心频率 HZ							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
衰减	$10 \leq df < 20$	0	0	1	1	1	1	2	3
衰减系数	$20 \leq df < 200$	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	0.09	0.12

5) 其他多方面原因引起的衰减(A_{misc})

其他衰减包括通过工业场所的衰减;通过房屋群的衰减等。在声环境影响评价中,一般情况下,不考虑自然条件(如风、温度梯度、雾)变化引起的附加修正。

(5) 由反射等引起的修正量(ΔL_3)

①城市道路交叉路口噪声(影响)修正量

交叉路口的噪声修正值(附加值)见表 4.2-5。

表 4.2-5 交叉路口的噪声附加量

受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离/m	交叉路口/dB
≤ 40	3
$40 < D \leq 70$	2
$70 < D \leq 100$	1
> 100	0

②两侧建筑物的反射声修正量

地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度 30%时,其反射声修正量为:

两侧建筑物是反射面时

$$\Delta L_{反射} = 4H_b/\omega \leq 3.2dB$$

两侧建筑物是一般吸收性表面时

$$\Delta L_{反射} = 2H_b/\omega \leq 1.6dB$$

两侧建筑物为全吸收性表面时

$$\Delta L_{反射} = 0$$

式中: ω —线路两侧建筑物反射面的间距, m;

H_b —构筑物的平均高度,取线路两侧较低一侧高度平均值代入计算, m。

(6) 本项目基本参数

①公路横断面结构

本工程设计行车速度 50km/h,双向 6 车道 40 米宽。其横断面布置为: 40 米=2.5 米(人行道)+2.5 米(非机动车道)+2.0 米(绿化带)+11 米(机动车道)+4.0 米(中央分隔带)+11 米(机动车道)+2.0 米(绿化带)+2.5 米(非机动车道)+2.5 米(人行道)。

②路面: 采用沥青混凝土路面结构

③背景噪声选取

本项目为新建公路,线位从现有居住区穿过,周边相关的既有交通干道为 X162, X162 已运营多年且车流量稳定,因此敏感点环境噪声背景值取现状监测值。

4.2.3 运营期交通噪声预测

根据上述的预测方法、预测模式和设定参数,对拟建道路的交通噪声在不同营运期、不同时段、距路中心线不同距离的影响进行预测。假定平路基、两侧开阔,不考虑建筑物和树

林的遮挡屏蔽影响及地形的变化影响等声附加衰减，仅考虑距离衰减、地面吸收、空气吸收等因素，预测在距路中心线 20~200m 范围内，工程主线各路段交通噪声预测结果见表 4.2-6~表 4.2-8。



表 4.2-6 平坦开阔公路两侧交通噪声预测结果 单位: dB

营运时段		预测点与道路中心线距离(m)												达标距离 (m)	
		20	30	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200		
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	4a 类	2 类
瑶竹北路 (兴业路— 民主路)	2024	61.0	57.8	55.9	54.6	53.6	52.1	50.9	50.0	49.2	48.6	48.0	47.4	20*	30
	2030	57.7	54.5	52.6	51.3	50.3	48.8	47.6	46.7	45.9	45.3	44.7	44.1	30	80
	2038	63.1	60.0	58.1	56.8	55.8	54.3	53.1	52.2	51.4	50.8	50.2	49.6	20*	30
	2038	59.8	56.6	54.8	53.5	52.5	51.0	49.8	48.9	48.1	47.4	46.9	46.3	40	100
		64.7	61.5	59.7	58.4	57.4	55.9	54.7	53.8	53.0	52.3	51.7	51.2	20*	40
		61.4	58.2	56.4	55.1	54.1	52.5	51.4	50.5	49.7	49.0	48.4	47.9	60	140

*注意：路面宽度为 40m，其半幅宽为 20m，预测结果公路边界线处即已达标。



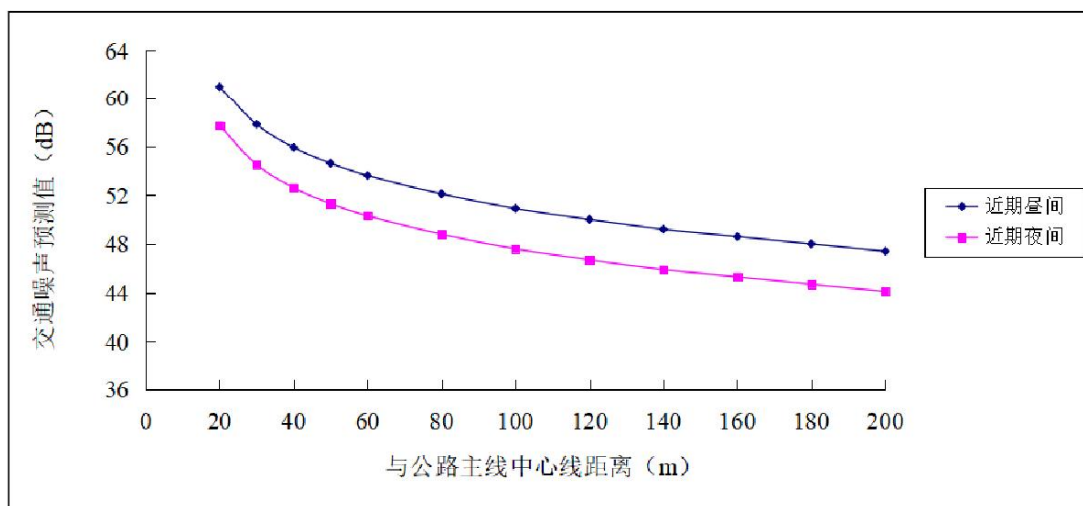


图 4.2-9 近期交通噪声曲线图

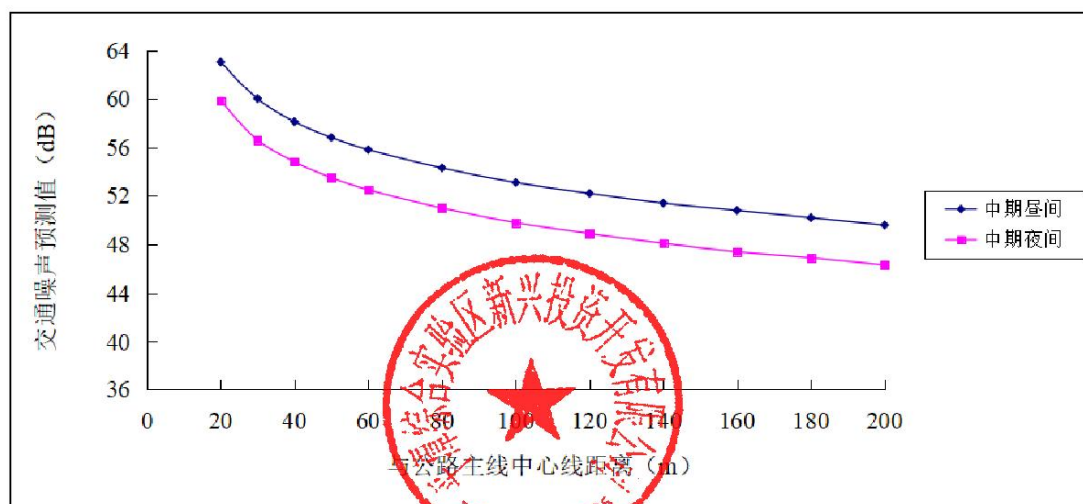


图 4.2-10 中期交通噪声曲线图

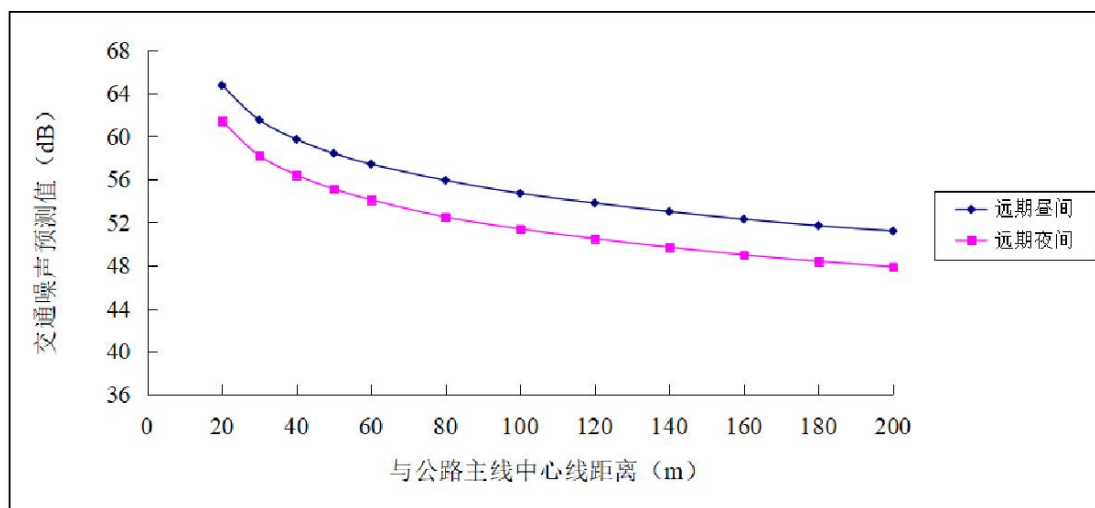


图 4.2-11 远期交通噪声曲线图

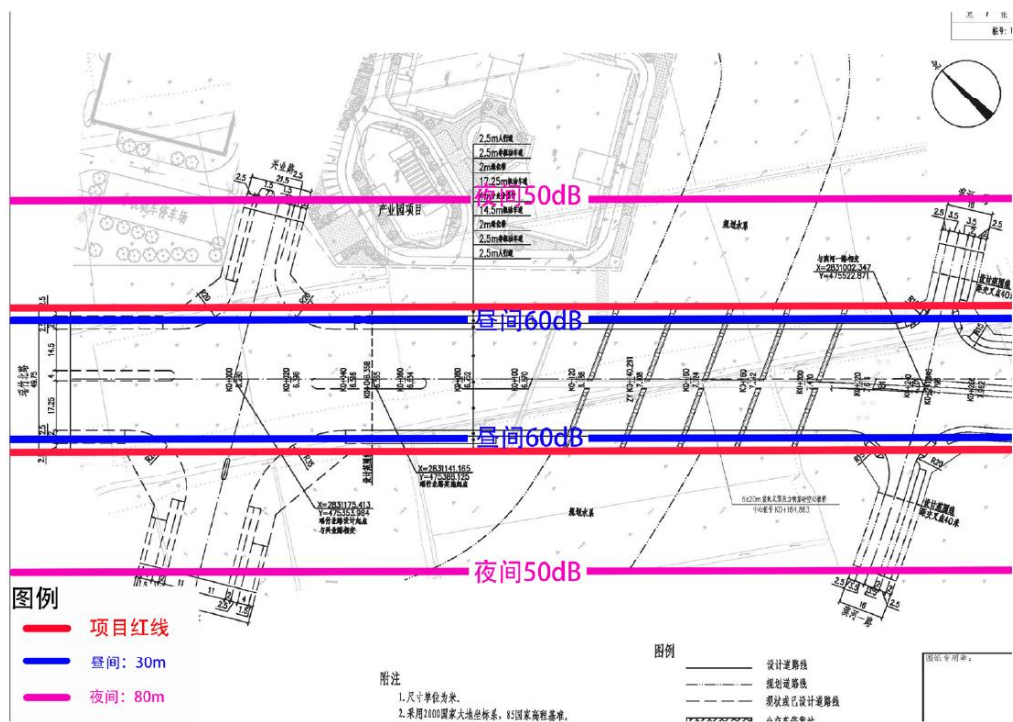


图 4.2-12 近期交通噪声等值线图

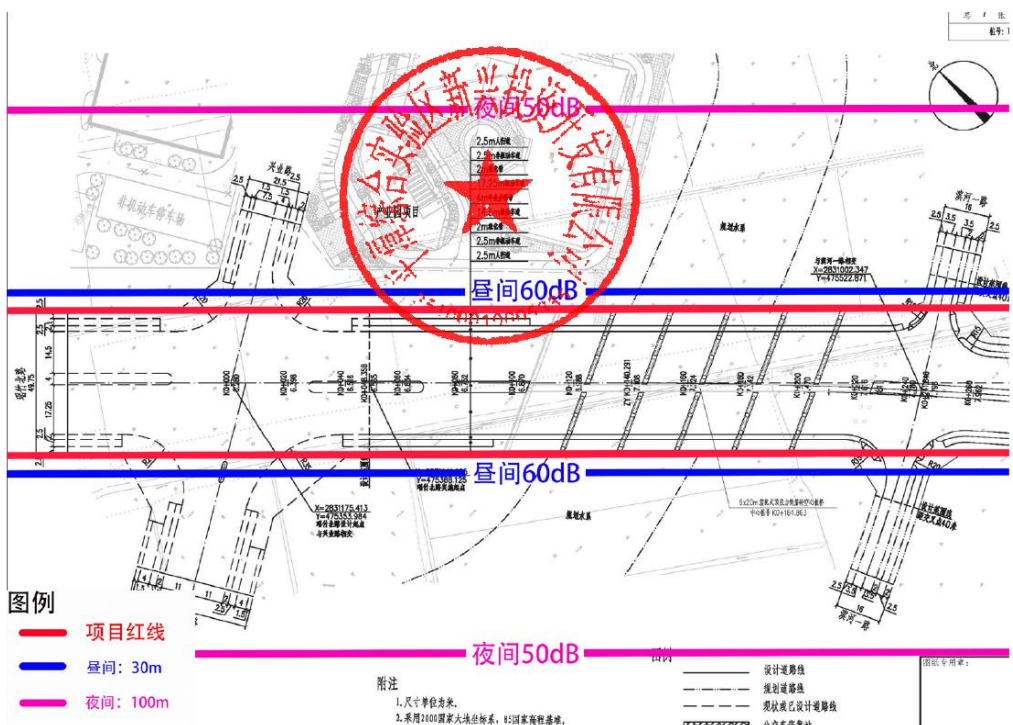


图 4.2-13 中期交通噪声等值线图

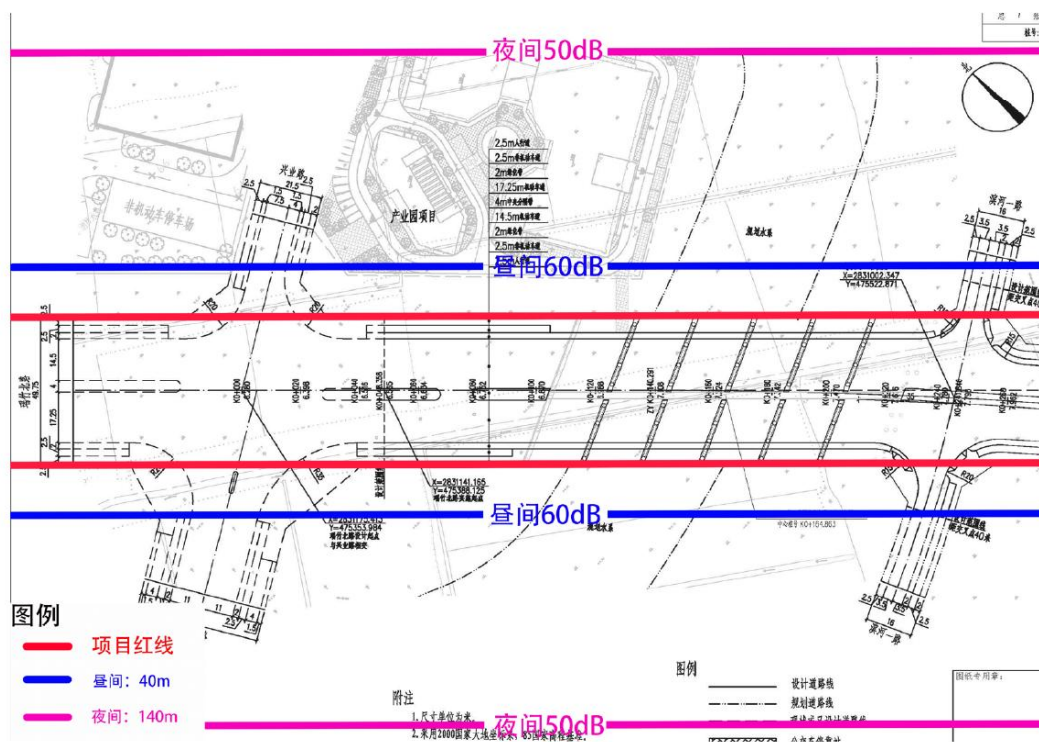


图 4.2-13 远期交通噪声等值线

为了了解和掌握营运期交通噪声对公路两侧红线外，距中心线约 25m 处（标准断面红线外 5m），离地面不同高度的影响分布状况，同样假设在开阔、平坦、平路基、直线段等特定环境条件下，不考虑线路两侧树木与构筑物对声波的遮挡等声传播附加衰减、以及环境的背景噪声，只考虑声波的几何衰减与地面吸收和空气吸收，由交通噪声直达声与路面反射声叠加影响预测结果详见表表 4.2-7 和图 4.2-14。

表 4.2-7 营运期公路两侧红线外 5m 处铅垂向噪声分布 单位：dB(A)

楼层	层高(m)	近期		中期		远期	
	预测高度(m)	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
1	1.2	62.8	59.6	65.0	61.7	66.6	63.3
2	4.2	63.0	59.7	65.2	61.9	66.7	63.4
3	7.2	63.2	60.0	65.4	62.1	67.0	63.7
4	10.2	63.4	60.1	65.6	62.3	67.2	63.9
5	13.2	63.5	60.2	65.7	62.4	67.3	64.0
6	16.2	63.5	60.2	65.7	62.4	67.2	63.9
7	19.2	61.8	58.5	64.0	60.7	65.6	62.3
8	22.2	61.6	58.3	63.7	60.5	65.3	62.0
9	25.2	61.3	58.0	63.5	60.2	65.0	61.7
10	28.2	61.0	57.7	63.2	59.9	64.8	61.5
11	31.2	60.8	57.5	62.9	59.6	64.5	61.2
12	34.2	60.5	57.2	62.7	59.4	64.2	60.9
13	37.2	60.3	57.0	62.5	59.2	64.0	60.7

14	40.2	60.0	56.8	62.2	58.9	63.8	60.5
15	43.2	59.8	56.5	62.0	58.7	63.5	60.3
16	46.2	59.6	56.3	61.8	58.5	63.3	60.0
17	49.2	59.4	56.1	61.5	58.3	63.1	59.8
18	52.2	59.1	55.9	61.3	58.0	62.9	59.6

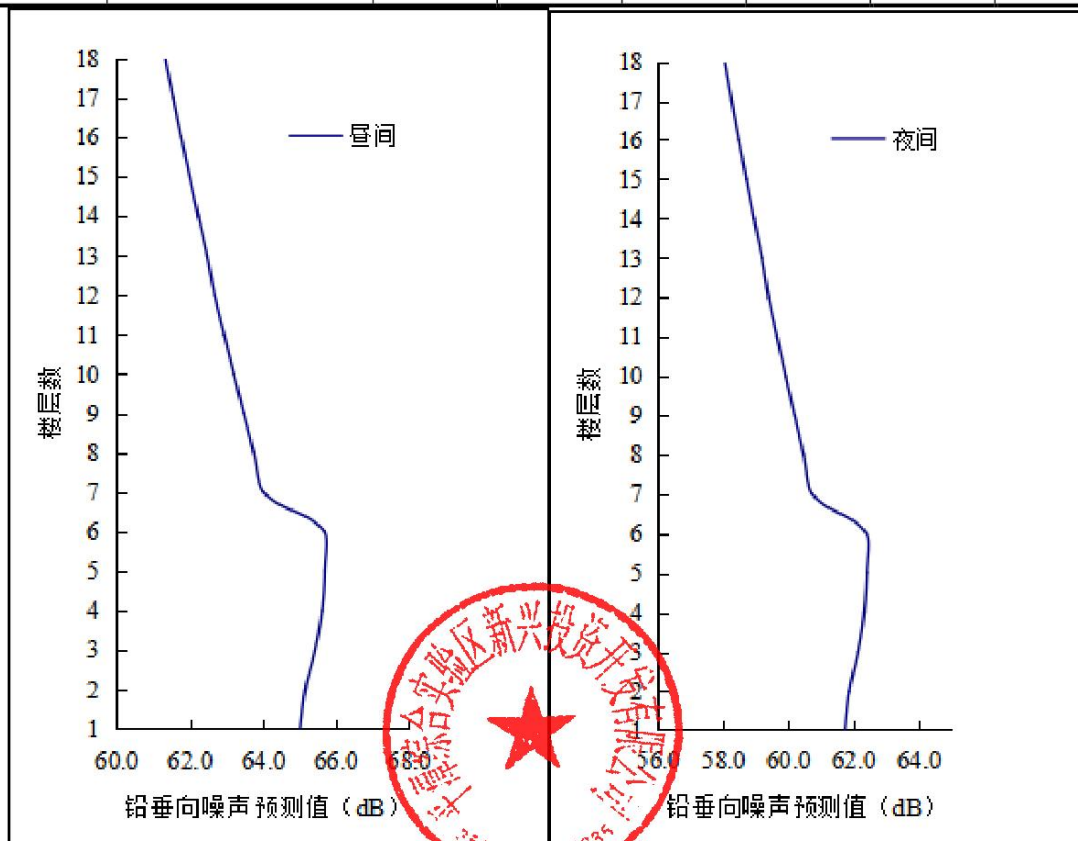


图 4.2-14 营运中期交通噪声铅垂向分布图

4.2.4 项目沿线规划建议及噪声控制要求

(1) 根据交通噪声水平向预测结果，建议道路全路段的噪声防护控制距离为道路中心线距离 100m 范围。

(2) 在声环境控制距离内，临路第一排不宜建设集中住宅，特别是学校、医院、疗养院等特殊敏感建筑，在噪声防护控制距离内如确需建设集中住宅时，则应依据噪声污染防治法，需进行自身声防护措施，使面向道路一侧的室内声环境满足《建筑环境通用规范》GB55016-2021 中相应功能的指标。在声环境控制范围内可建设商业等非声敏感建筑，但亦按照《建筑环境通用规范》GB55016-2021 要求采取相应措施。

(3) 本预测是在平路基、假设环境、特定情况下的理想结果，具体情况需进一步考虑道路不同特征，高路基、高路堑、道路纵坡、建筑物及背景值等对噪声的影响，其达标距离会有差异。

4.2.5 敏感点环境噪声影响预测与分析

敏感点环境噪声预测是根据各敏感点不同类区的预测点与线位关系，全面考虑所对应的

工程路面结构、路基形式、高差、地形、地上物以及地面覆盖状况、空气吸收等声传播条件的因素修正，由交通噪声影响预测贡献值叠加对应的声环境背景值得到。各敏感点运营期的环境噪声预测结果见表 4.2-8。

根据敏感点预测结果，芦洋乡洋中村、黄土墩村夜间均有不同程度超标，中期超标量为 1.8~3.8dB，洋中村 4a 类中期不超标，远期超标 0.7dB；应采取声防护措施。



表 4.2-7 评价路段两侧敏感目标环境噪声预测结果

序号	声环境保护目标名称	方位	预测点与声源距离 (m)	预测点与声源高差(m)	功能区类别	时段	标准值 dB (A)	背景值 dB (A)	现状值 dB (A)	运营近期						运营中期						运营远期			
										贡献值 dB (A)	预测值 dB (A)	较现状增量/dB (A)	超标量 dB (A)	贡献值 dB (A)	预测值 dB (A)	较现状增量 /dB (A)	超标量 dB (A)	贡献值 dB (A)	预测值 dB (A)	较现状增量	超标量 dB (A)	贡献值 dB (A)	预测值 dB (A)	较现状增量	超标量 dB (A)
1	洋中村 K0+350	路左	45	0.339	4a类	昼间	70	51.5	51.5	54.7	56.4	4.9	/	56.9	58.0	6.5	/	58.5	59.3	7.8	/	58.5	59.3	7.8	/
		路左	60	0.339	2类	夜间	55	46	46	51.4	52.5	6.5	/	53.6	54.3	8.3	/	55.2	55.7	9.7	/	55.2	55.7	9.7	0.7
2	黄士墩村 K0+600	路左	40	0.964	4a类	昼间	70	51.5	51.5	49.8	51.3	5.3	1.3	52.0	53.0	7.0	3.0	53.6	54.3	8.3	4.3	53.6	54.3	8.3	4.3
		路右	60	0.964	2类	夜间	50	49	49	55.2	60.9	/	/	57.4	61.6	/	/	59.2	62.4	/	/	59.2	62.4	/	/
3	黄士墩村 K0+600	路左	40	0.964	4a类	昼间	70	51.5	51.5	51.9	53.7	/	/	54.1	55.3	/	0.3	55.9	56.7	/	/	55.9	56.7	/	1.7
		路右	60	0.964	2类	夜间	50	49	49	53.2	60.4	0.9	0.4	55.4	60.9	1.4	0.9	57.2	61.5	2	1.5	57.2	61.5	2	1.5
4	黄士墩村 K0+600	路左	40	0.964	4a类	昼间	70	51.5	51.5	51.6	54.6	-4.9	/	53.8	55.8	-3.7	/	55.4	56.9	-2.6	/	55.4	56.9	-2.6	/
		路右	60	0.964	2类	夜间	50	49	49	49.9	52.5	3.5	2.5	52.1	53.8	4.8	3.8	53.9	55.1	6.1	5.1	53.9	55.1	6.1	5.1
5*	黄士墩村 K0+600	路左	40	0.964	4a类	昼间	70	51.5	51.5	51.6	54.6	-4.9	/	53.8	55.8	-3.7	/	55.4	56.9	-2.6	/	55.4	56.9	-2.6	/
		路右	60	0.964	2类	夜间	50	49	49	48.3	50.3	1.3	0.3	50.5	51.8	2.8	1.8	52.1	53.0	4.0	3.0	52.1	53.0	4.0	3.0

*: 5#点位于既有交通干道 X162 一侧 4a 类区



4.3 声环境保护措施

4.3.1 施工期声环境保护措施

工程施工过程中必然对周边环境产生干扰和破坏，施工前需对沿线环境进行全面调查，并根据具体情况，采取必要的措施加强对城市环境的保护，力求把施工带来的不利影响降低至最低限度。

对于施工期间产生的噪声、振动环境影响，采取降噪减振措施使其满足 GB12523-2011《建筑施工现场环境噪声排放标准》和 GB10070-1988《城市区域环境振动标准》中的要求。本项目施工中应采取如下噪声、振动防治措施：

施工单位应将有关施工噪声控制措施纳入承包内容，并在施工和工程监理过程中设专人负责，以确保控制施工噪声措施得到落实。

①合理安排施工作业时间

禁止在噪声敏感建筑物集中区域进行产生环境噪声污染的夜间施工作业。如因工程的特殊需要必须夜间施工作业的，施工单位应当于夜间施工前 4d 按照有关法律法规的规定报批。

②积极采取措施降低噪声污染

建筑施工单位在施工时必须采取降噪措施，在学校、医院、集中居民点等周围附近禁止当日 22 时至次日 6 时从事电锯、风镐、电锤等机械设备的施工。积极推广使用先进的低噪声施工机具、设备和工艺。施工工地内合理布置施工机具和设备，采用建筑工地隔声屏障等降噪措施，对施工现场的空气压缩机等强噪声设备应采取措施封闭，并尽可能设置在远离居民区的一侧，降低施工噪声对周围的影响。

③合理布置施工现场

建筑施工单位在施工时必须采取降噪措施。在学校、医院、集中居民点等周围附近禁止当日 22 时至次日 6 时从事电锯、风镐、电锤等机械设备的施工。积极推广使用先进的低噪声施工机具、设备和工艺。施工工地内合理布置施工机具和设备，采用建筑工地隔声屏障等降噪措施，对施工现场的空气压缩机等强噪声设备应采取措施封闭，并尽可能设置在远离居民区的一侧，降低施工噪声对周围的影响。

④弃渣运输车辆的交通噪声防治措施

弃渣等运输车辆选用性能、车况较好的运输车辆，从源头降低噪声源强；

加强运输车辆的检修和维护，使保持较低的噪声源；

运输车辆经过声环境敏感点时应减速慢行，车辆运输中尽量避免鸣笛，减轻对居民的影响和干扰；

弃渣等运输车辆运输线路必须经过声环境敏感点集中区域，尽可能安排在昼间运输，避免夜间重型运输车辆噪声对周边声环境敏感点的影响；

弃渣等运输车辆的运输线路选择，尽可能选择远离声环境敏感点集中的区域，